Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей»
Тема: «Анализ сетевого трафика и протоколов (на базе WireShark)»

Выполнила:
Студентка 4 курса
Группы АС-66
Прокурат В.Д.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней.

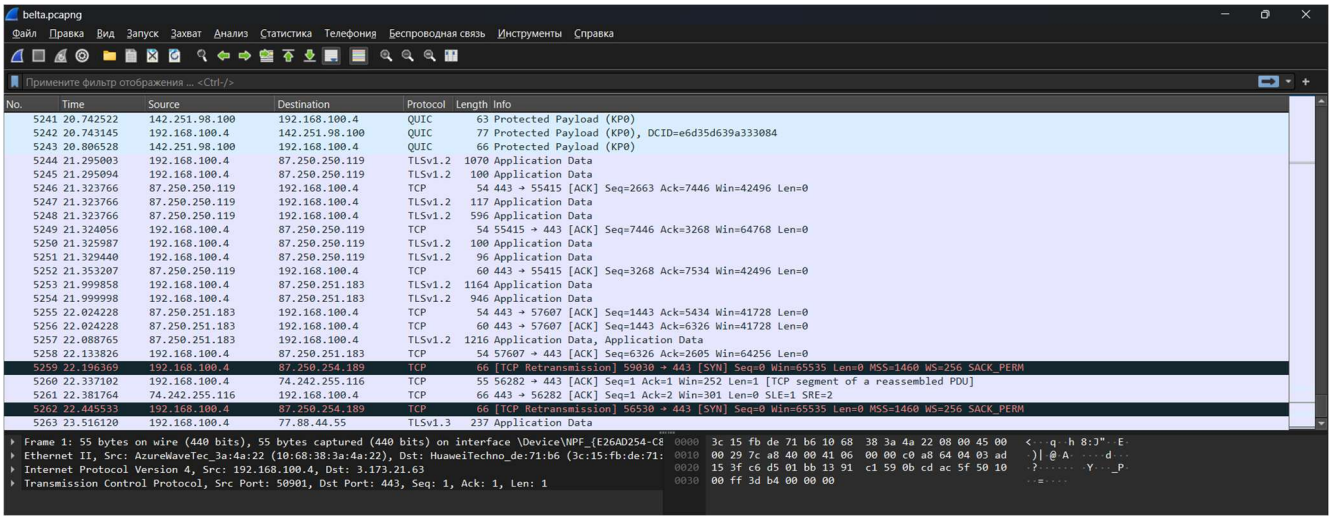
Вариант 20 (4)

Постановка задачи.

1. Изучить краткие теоретические сведения по возможностям, приемам работы с программой Wireshark.

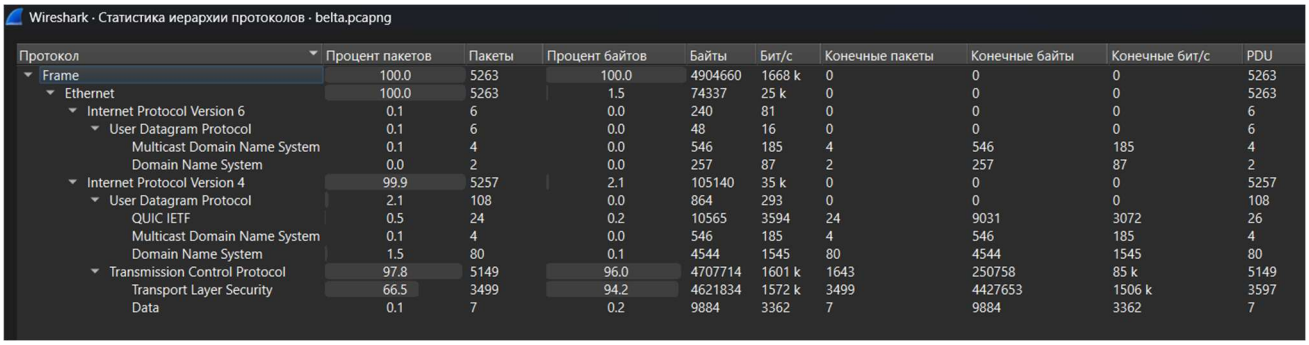
2. Изучить: типы фильтрации трафика, правила построения фильтров, приемы статистической обработки сетевого трафика в Wireshark.

3. Получить вариант задания (https://www.belta.by). Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку страницы согласно варианту, приведенному ниже.



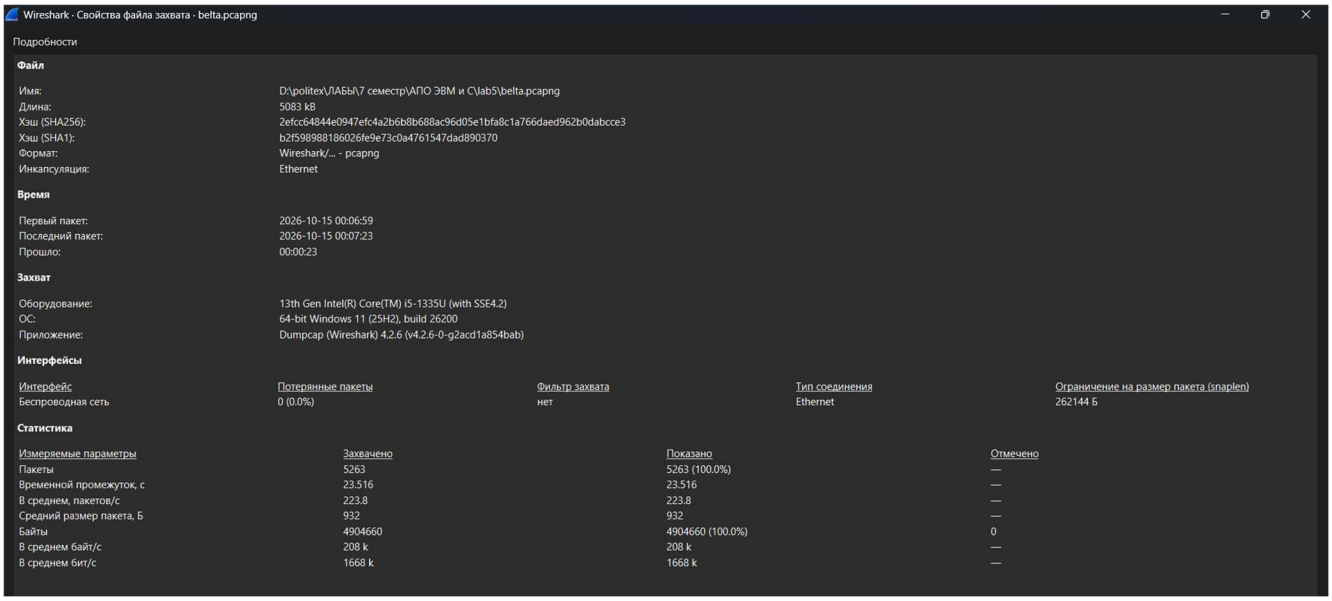
4. Остановить и сохранить захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные:

- процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;

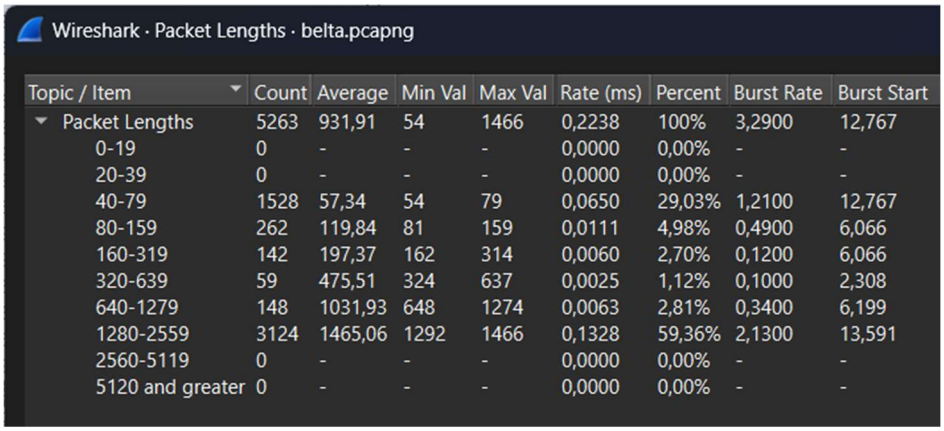


Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	5263	100.0	4904660	1668 k	0	0	0	5263
Ethernet	100.0	5263	1.5	74337	25 k	0	0	0	5263
Internet Protocol Version 6	0.1	6	0.0	240	81	0	0	0	6
User Datagram Protocol	0.1	6	0.0	48	16	0	0	0	6
Multicast Domain Name System	0.1	4	0.0	546	185	4	546	185	4
Domain Name System	0.0	2	0.0	257	87	2	257	87	2
Internet Protocol Version 4	99.9	5257	2.1	105140	35 k	0	0	0	5257
User Datagram Protocol	2.1	108	0.0	864	293	0	0	0	108
QUIC IETF	0.5	24	0.2	10565	3594	24	9031	3072	26
Multicast Domain Name System	0.1	4	0.0	546	185	4	546	185	4
Domain Name System	1.5	80	0.1	4544	1545	80	4544	1545	80
Transmission Control Protocol	97.8	5149	96.0	4707714	1601 k	1643	250758	85 k	5149
Transport Layer Security	66.5	3499	94.2	4621834	1572 k	3499	4427653	1506 k	3597
Data	0.1	7	0.2	9884	3362	7	9884	3362	7

- среднюю скорость кадров/сек; - среднюю скорость байт/сек;

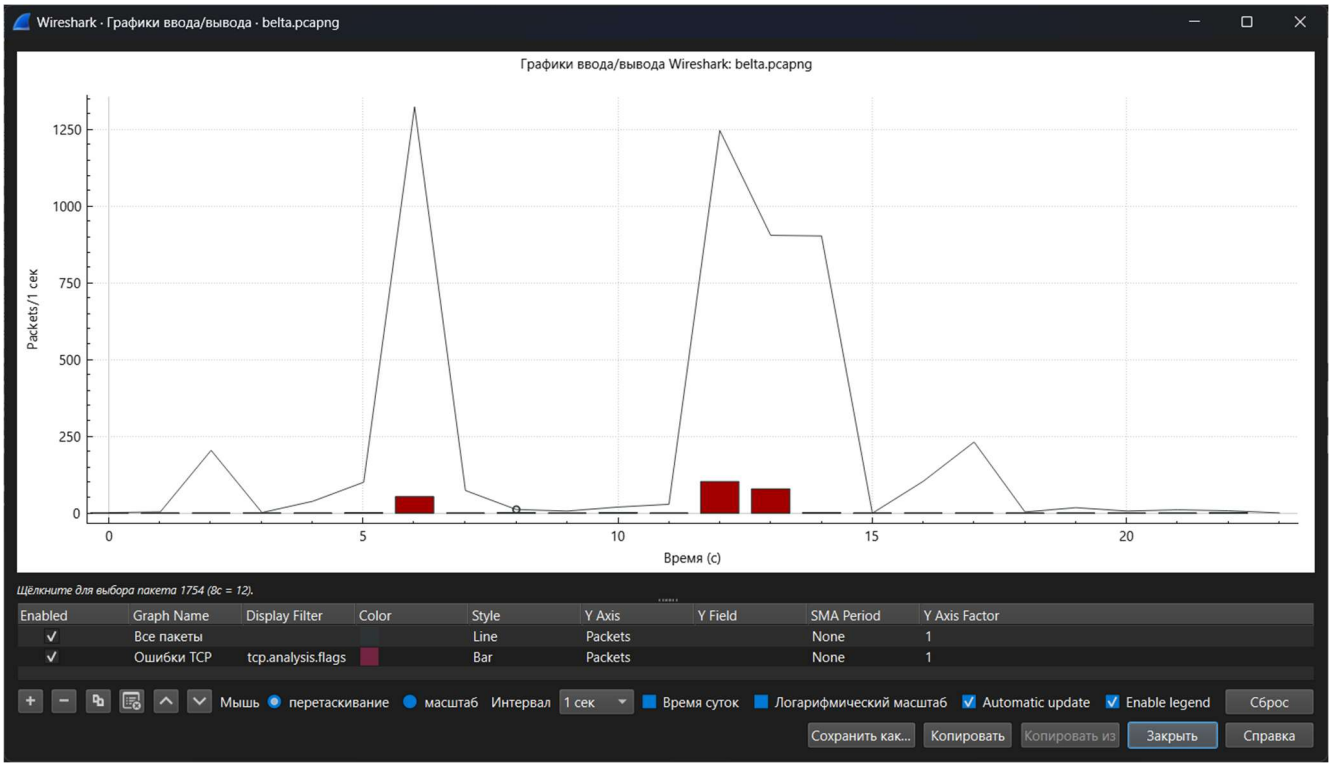


- минимальный, максимальный и средний размеры пакета;



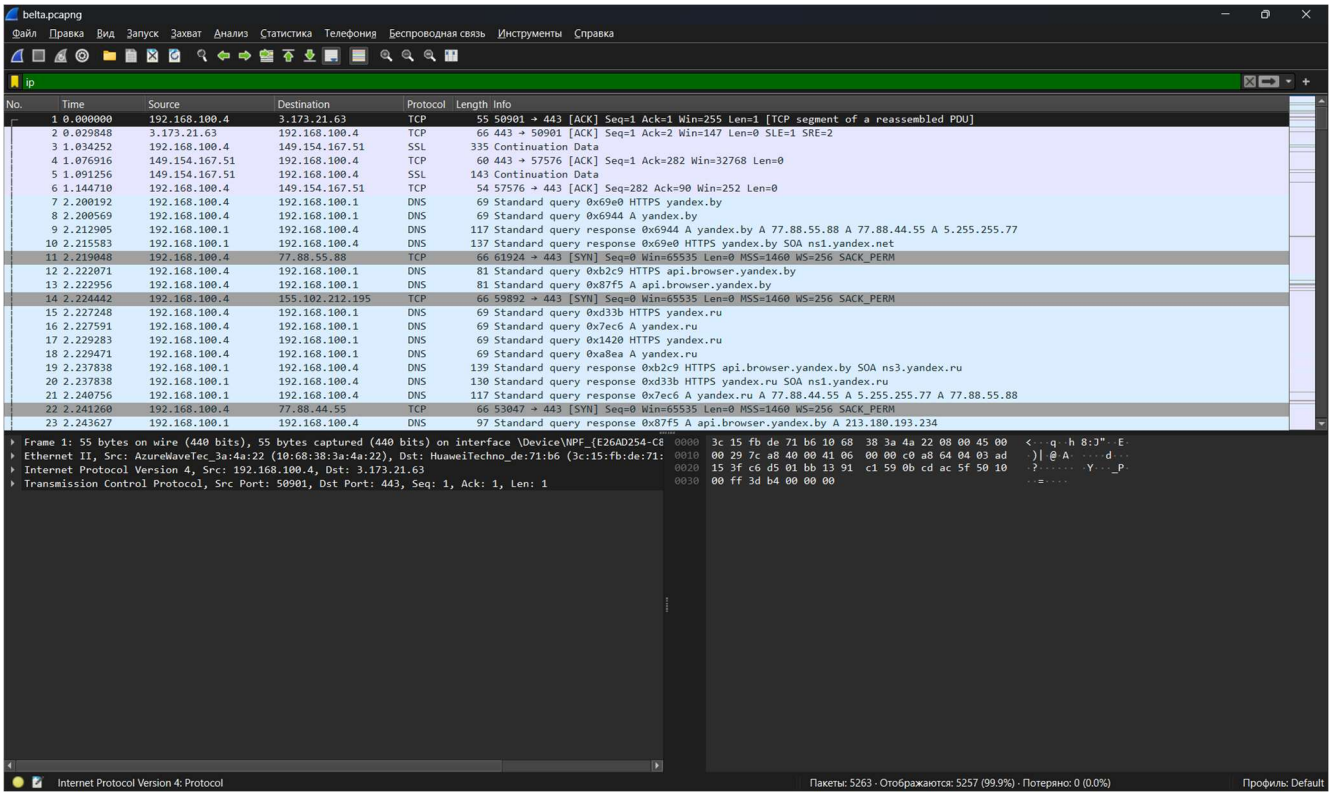
Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	5263	931,91	54	1466	0,2238	100%	3,2900	12,767
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1528	57,34	54	79	0,0650	29,03%	1,2100	12,767
80-159	262	119,84	81	159	0,0111	4,98%	0,4900	6,066
160-319	142	197,37	162	314	0,0060	2,70%	0,1200	6,066
320-639	59	475,51	324	637	0,0025	1,12%	0,1000	2,308
640-1279	148	1031,93	648	1274	0,0063	2,81%	0,3400	6,199
1280-2559	3124	1465,06	1292	1466	0,1328	59,36%	2,1300	13,591
2560-5119	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
5120 and greater	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-

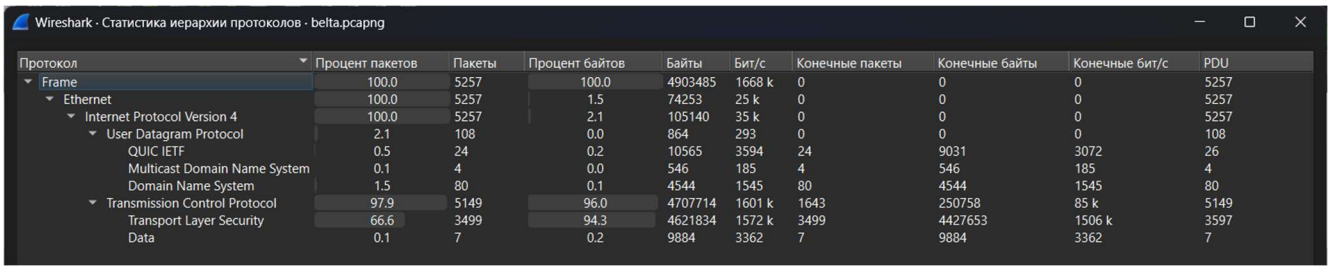
- степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).



5. Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные:

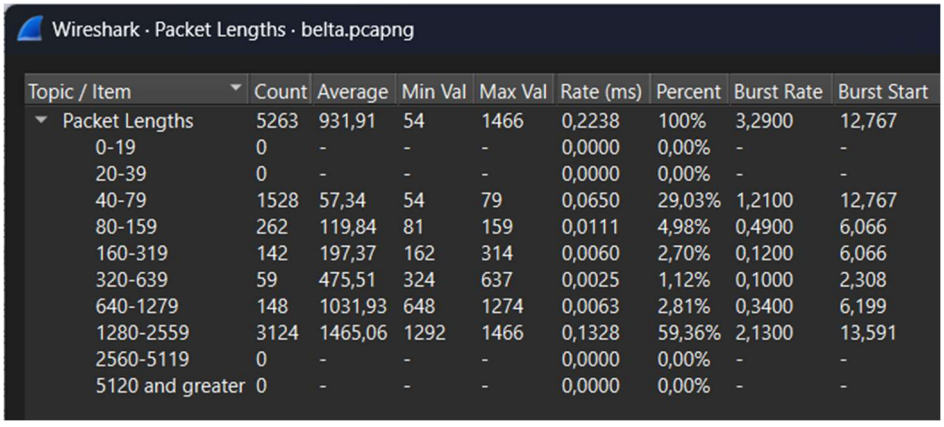
- процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети;





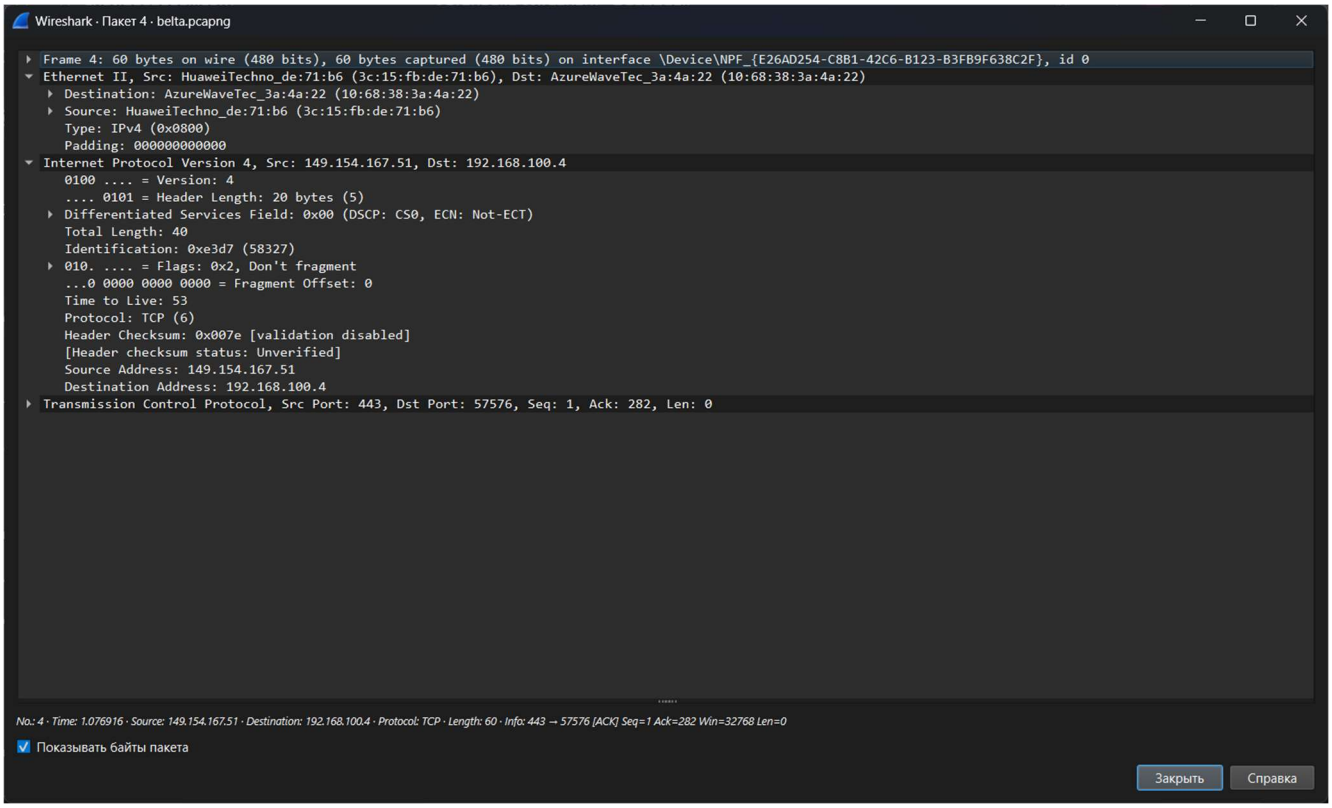
Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	5257	100.0	4903485	1668 k	0	0	0	5257
Ethernet	100.0	5257	1.5	74253	25 k	0	0	0	5257
Internet Protocol Version 4	100.0	5257	2.1	105140	35 k	0	0	0	5257
User Datagram Protocol	2.1	108	0.0	864	293	0	0	0	108
QUIC IETF	0.5	24	0.2	10565	3594	24	9031	3072	26
Multicast Domain Name System	0.1	4	0.0	546	185	4	546	185	4
Domain Name System	1.5	80	0.1	4544	1545	80	4544	1545	80
Transmission Control Protocol	97.9	5149	96.0	4707714	1601 k	1643	250758	85 k	5149
Transport Layer Security	66.6	3499	94.3	4621834	1572 k	3499	4427653	1506 k	3597
Data	0.1	7	0.2	9884	3362	7	9884	3362	7

- средний, минимальный, максимальный размеры пакета.

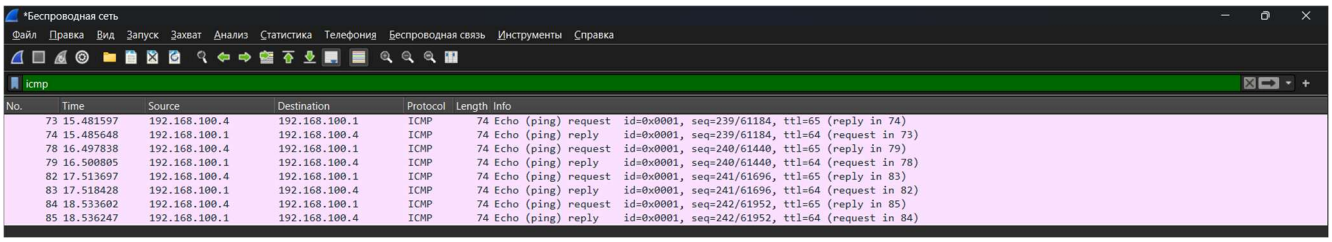


Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	5263	931,91	54	1466	0,2238	100%	3,2900	12,767
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1528	57,34	54	79	0,0650	29,03%	1,2100	12,767
80-159	262	119,84	81	159	0,0111	4,98%	0,4900	6,066
160-319	142	197,37	162	314	0,0060	2,70%	0,1200	6,066
320-639	59	475,51	324	637	0,0025	1,12%	0,1000	2,308
640-1279	148	1031,93	648	1274	0,0063	2,81%	0,3400	6,199
1280-2559	3124	1465,06	1292	1466	0,1328	59,36%	2,1300	13,591
2560-5119	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
5120 and greater	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-

6. На примере третьего захваченного IP-пакета указать структуры протокола канального уровня (протокола Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, либо другого, используемого в вашей конфигурации) и протокола IPv4. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения.

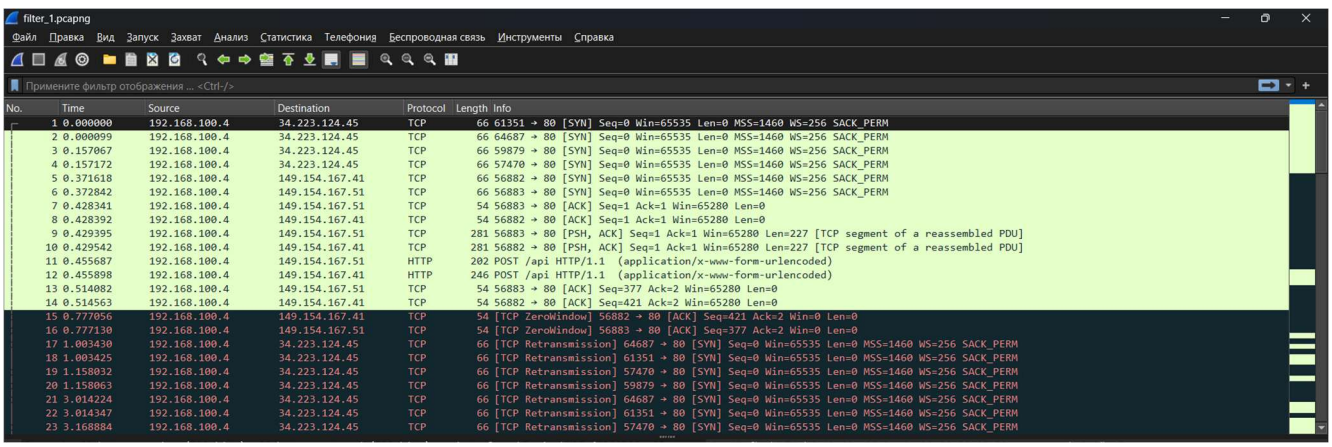


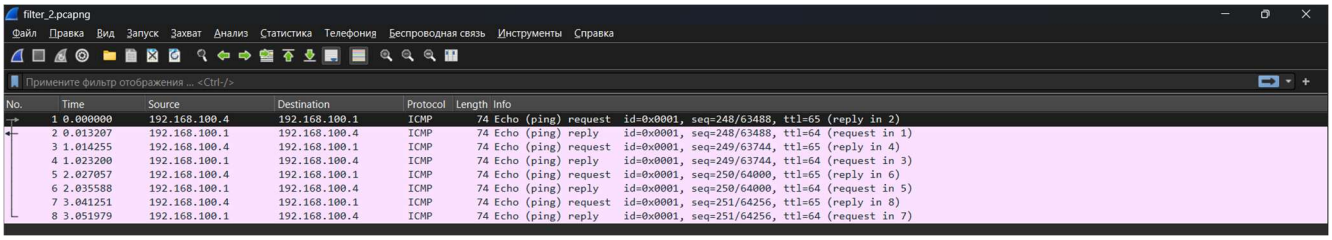
7. Запустив Wireshark на захват, выполнить команду ping для IP адреса компьютера (ping 192.168.100.1). Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты, относящиеся к выполнению команды ping. На базе полученных пакетов и значений их полей интерпретировать результат работы утилиты ping. Описать все протоколы, используемые утилитой.

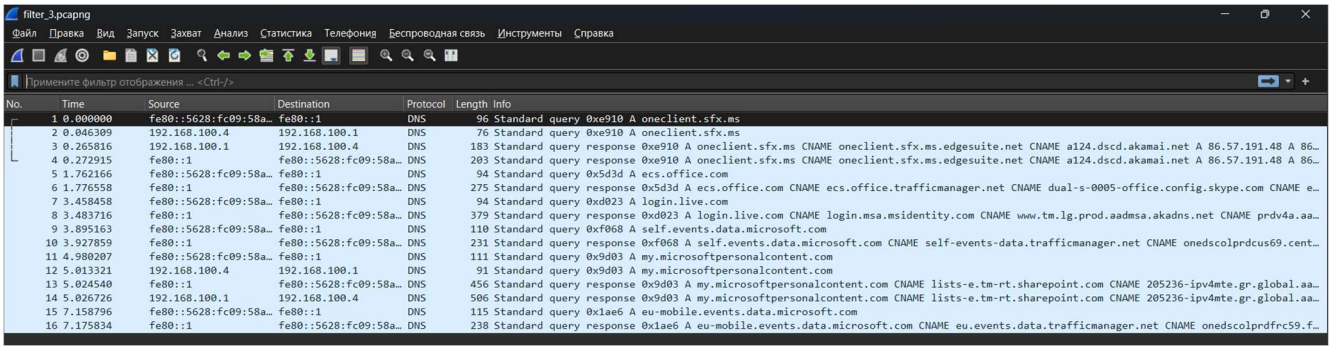


8. Сформировать не менее 3-х сложных фильтров захвата с использованием полей протоколов, операторов сравнения и логических операторов; каждый раз перезапуская захват, для каждого фильтра захватить соответствующие пакеты.

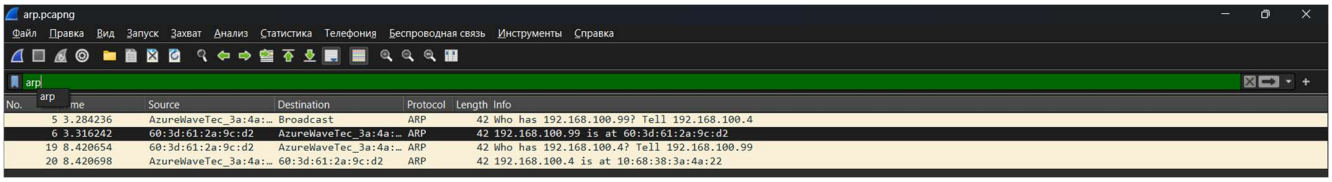
Filter1_HTTP	ip src 192.168.100.4 and tcp port 80
Filter2_ICMP_ARP	icmp or arp
Filter3_DNS	udp port 53



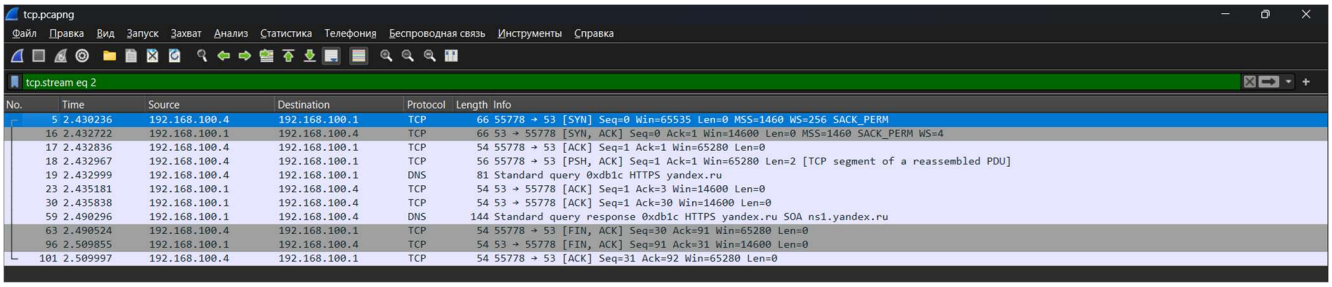




9. Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний.



10. Выполнить анализ TCP-сеансов по примеру из методических указаний.



Вывод: в ходе лабораторной работы приобрели навыки анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучили структуры сетевых протоколов различных уровней.